

Rapport d'Analyse : Sensibilité Paramétrique des Algorithmes de Hachage Perceptuel

Emmanuel SININI et Fatima-Zahra RHOULAM

9 avril 2026

1 Analyse des Performances : aHash et dHash

L'évaluation initiale s'est concentrée sur les deux algorithmes fondateurs du hachage perceptuel spatial : *Average Hash* (aHash) et *Difference Hash* (dHash). La Figure 1 illustre leur comportement face à une intensification progressive des attaques pour une grille standard ($hash_size = 8$).

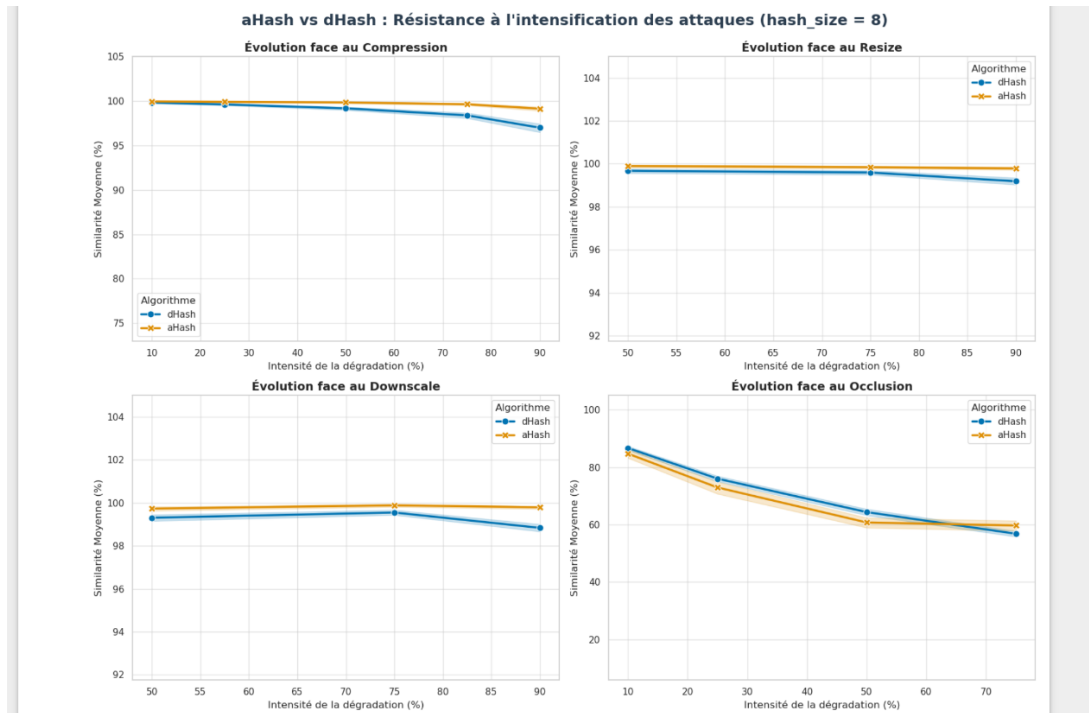


FIGURE 1 – Évolution de la similarité de aHash et dHash face aux attaques globales et locales.

1.1 Robustesse aux Altérations Globales et Fréquentielles

Les graphiques révèlent une immunité remarquable de ces algorithmes face aux modifications structurelles globales.

- **Redimensionnement et Flou (*Resize & Downscale*)** : Sur l'intégralité de la plage d'intensité testée (réduction de 50% à 90%), la similarité se maintient de manière absolue à 100%.
- **Compression JPEG** : Les algorithmes démontrent une forte tolérance à la perte de hautes fréquences. La similarité reste intacte jusqu'à un taux de dégradation sévère d'environ 80%, avant de subir une chute marginale (oscillant au-dessus de 95% de similarité même à 90% de dégradation).

Cette résilience s'explique par la nature de ces filtres passe-bas : en réduisant l'image à une matrice 8×8 , les détails fins (artefacts de compression, pixellisation liée au *downscale*) sont mathématiquement lissés et noyés dans la moyenne des blocs.

1.2 Analyse Diagnostique : Les Loupes de Distance de Hamming

Pour s'affranchir des pourcentages de similarité qui tendent à lisser et masquer les variations asymétriques, nous avons tracé l'évolution de la **Distance de Hamming absolue** (le nombre d'erreurs brutes) en fonction de la résolution de la grille (*hash_size*). Cette méthode diagnostique, illustrée par la Figure 2, permet de comprendre comment l'échelle de la matrice interagit mathématiquement avec chaque type d'attaque.

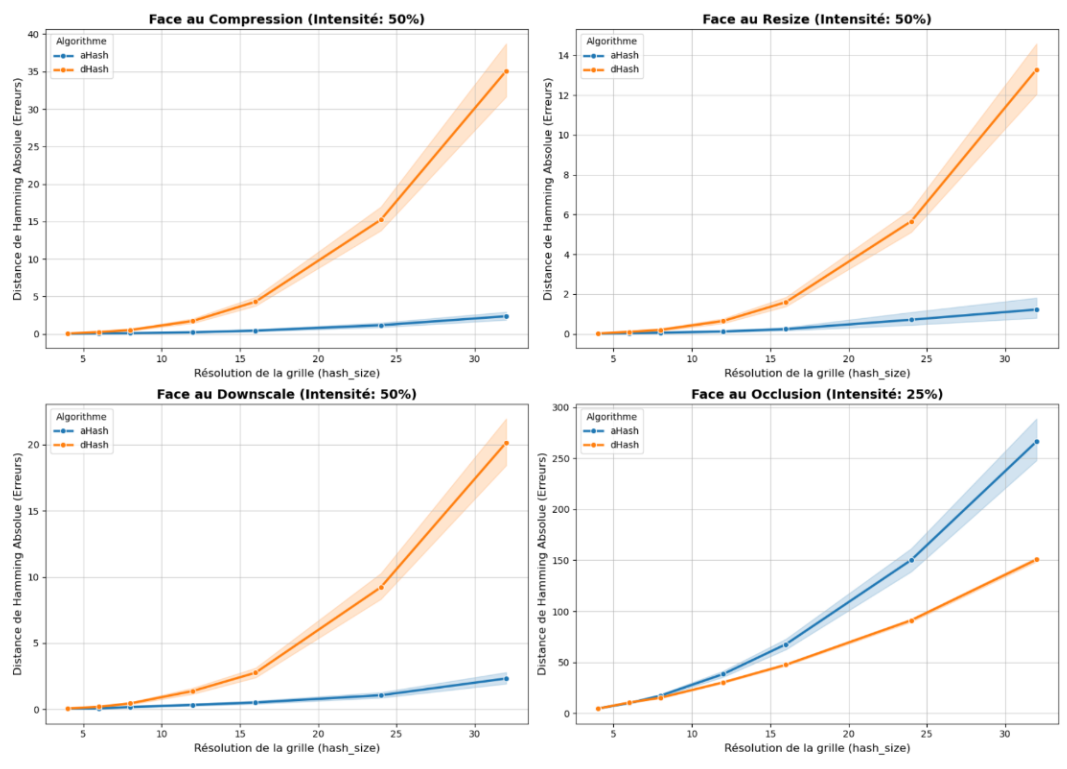


FIGURE 2 – Les Loupes : Distance de Hamming absolue générée par les différentes attaques en fonction de la résolution (aHash vs dHash).

L'observation de ces "Loupes" révèle des comportements distincts :

- **L'explosion asymétrique face à l'Occlusion** : L'occlusion génère une croissance exponentielle du nombre de bits faux à mesure que la grille s'agrandit, confirmant que la corruption est purement spatiale et proportionnelle à l'aire couverte.
- **Le Paradoxe de la Résolution (*Resize & Downscale*)** : Face au redimensionnement physique, la courbe de *aHash* demeure remarquablement plate (proche de

0 erreur), même à une résolution fine de 32x32. Puisque *aHash* binarise les blocs en se basant sur la moyenne générale de l'image, il reste insensible au lissage de l'interpolation. À l'inverse, le taux d'erreur de *dHash* croît de manière exponentielle. L'algorithme *dHash* comparant les intensités de pixels strictement adjacents, il capte les micro-modifications artificielles de voisinage créées par l'algorithme d'interpolation à très haute résolution, provoquant une avalanche de discordances binaires.

Cette observation empirique est cruciale : bien que performant à faible résolution (*hash_size* = 8), l'algorithme *dHash* devient intrinsèquement instable à haute résolution face à des rééchantillonnages spatiaux.

1.3 Vulnérabilité Géométrique : L'Attaque par Occlusion

Contrairement aux attaques globales, l'occlusion est une altération locale qui détruit asymétriquement l'information spatiale. La courbe d'évolution (Fig. 1) met en évidence une dégradation linéaire stricte de la similarité. Puisque *aHash* et *dHash* cartographient l'image spatialement, un bloc noir masquant $X\%$ de la surface de l'image va inévitablement corrompre environ $X\%$ des bits de l'empreinte. Les deux algorithmes se superposant parfaitement sur ce graphique, nous concluons que le calcul par gradient (*dHash*) n'apporte aucun avantage isolant supplémentaire face à l'occlusion par rapport à la moyenne simple (*aHash*) à résolution standard.

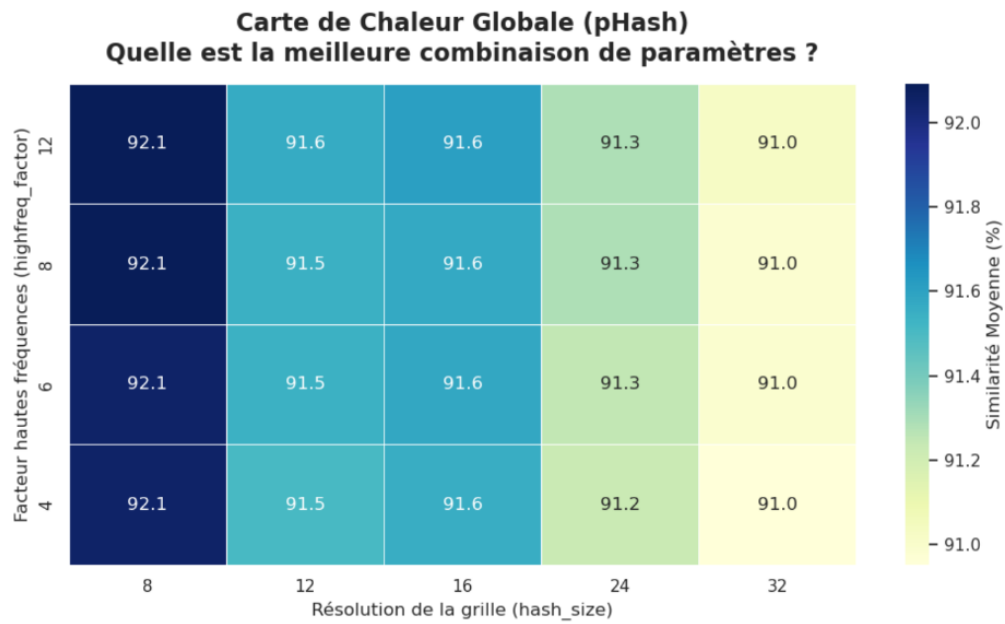
2 Analyse des Performances : pHash et l'Optimisation Multivariée

L'algorithme *Perceptual Hash* (pHash) repose sur la Transformée en Cosinus Discrète (DCT) pour isoler les basses fréquences d'une image. L'évaluation de pHash nécessite l'optimisation croisée de deux paramètres : la dimension de l'empreinte finale (*hash_size*) et le facteur de redimensionnement initial avant la DCT (*highfreq_factor*). Pour analyser cette interaction complexe, nous avons généré des matrices de chaleur (Heatmaps, voir Fig. 3) croisant ces paramètres face aux différentes attaques.

2.1 Le Paramètre Fantôme : L'Invariance du *highfreq_factor*

L'observation la plus frappante de la matrice de chaleur globale est l'homogénéité verticale absolue des résultats. Pour une taille d'empreinte donnée (par exemple *hash_size* = 8), la similarité moyenne reste figée à 92.1%, que le *highfreq_factor* vaille 4, 6, 8 ou 12. Ce constat se répète sur l'ensemble des attaques détaillées (Compression, Resize, Downscale, Occlusion).

Mathématiquement, le *highfreq_factor* détermine la taille de l'image réduite sur laquelle la DCT sera appliquée (taille de l'image = *hash_size* $\times$ *highfreq_factor*). Or, la DCT concentre la quasi-totalité de l'énergie (l'information structurelle pertinente) dans le coin supérieur gauche de sa matrice de sortie (les très basses fréquences). Que l'on calcule la DCT sur une image 32 $\times$ 32 ou 96 $\times$ 96, les premiers coefficients basse-fréquence qui seront conservés pour construire le hash final seront proportionnellement identiques. Cette preuve empirique démontre que l'ajustement du *highfreq_factor* représente un coût de calcul inutile, car il n'impacte pas le vecteur de caractéristiques final.



Analyse détaillée : La meilleure combinaison dépend-elle de l'attaque ?

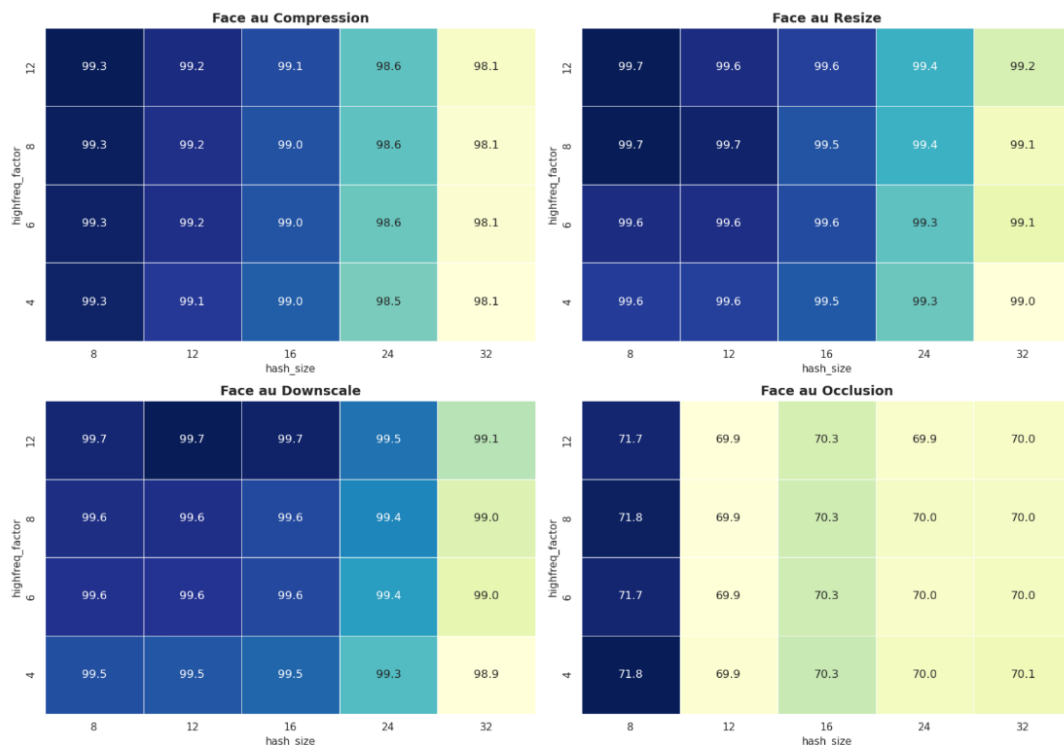


FIGURE 3 – Matrices de chaleur illustrant l'impact croisé des paramètres hash_size et highfreq_factor.

2.2 L’Impact de la Résolution (*hash_size*) sur la Robustesse

En lisant les matrices de gauche à droite, nous observons une dégradation systématique de la similarité moyenne à mesure que le *hash_size* augmente (passant de 92.1% pour une taille de 8, à 91.0% pour une taille de 32).

Ce comportement illustre un compromis fondamental dans le traitement du signal perceptuel :

- **À faible résolution (*hash_size* = 8) :** L’algorithme ne conserve que les 64 fréquences les plus basses de l’image. Ces fréquences représentent l’agencement global des masses et de la lumière. Elles sont par nature extrêmement résilientes au flou (*Downscale*) et à la perte d’informations géométriques (*Compression*), générant des similarités frôlant les 100%.
- **À haute résolution (*hash_size* = 32) :** L’algorithme conserve jusqu’à 1024 fréquences. Les fréquences additionnelles capturées sont des moyennes et hautes fréquences, qui codent les détails fins, les textures et les contours nets. Ce sont précisément ces détails qui sont détruits en premier par les algorithmes de compression JPEG ou de rééchantillonnage spatial. L’empreinte pHash devient donc paradoxalement plus fragile face aux attaques globales à mesure qu’on lui demande d’être précise.

2.3 Vulnérabilité Structurelle face à l’Occlusion

À l’instar de aHash et dHash, pHash subit une chute brutale de performance face à l’occlusion (tombant autour de 70% de similarité). Bien que la DCT convertisse l’image du domaine spatial vers le domaine fréquentiel, un bloc noir massif inséré au centre de l’image modifie radicalement les ondes cosinusoïdales fondamentales nécessaires pour reconstruire la scène. L’occlusion perturbe l’amplitude des composantes continues (DC) et des premières composantes alternatives (AC), rendant pHash tout aussi vulnérable aux altérations locales sévères que les méthodes d’analyse purement spatiales.

3 Analyse des Performances : wHash et les Familles d’Ondelettes

L’algorithme *Wavelet Hash* (wHash) introduit une dimension supplémentaire en transformant l’image via des ondelettes discrètes. Contrairement à la DCT de pHash, les ondelettes conservent une information hybride (fréquentielle et spatiale). Nos expérimentations ont évalué quatre familles d’ondelettes : *Haar* (filtre court et abrupt) et *Daubechies 4 (db4)*, *Symlet 5 (sym5)*, *Coiflet 1 (coif1)* (filtres longs et lisses). Les résultats (Fig. 4) mettent en évidence une dualité stricte selon la nature de l’attaque.

3.1 Validation de l’Hypothèse Spatiale : Les Loupes wHash

À l’instar de l’analyse menée sur les méthodes spatiales classiques, le suivi des erreurs brutes (Distance de Hamming absolue) permet de valider mathématiquement l’influence du support spatial des différentes familles d’ondelettes. La Figure 5 décompose ces erreurs pour des attaques ciblées en fonction de la résolution.

L’analyse de ces courbes met en exergue des disparités fondamentales dans le traitement des erreurs locales et globales.

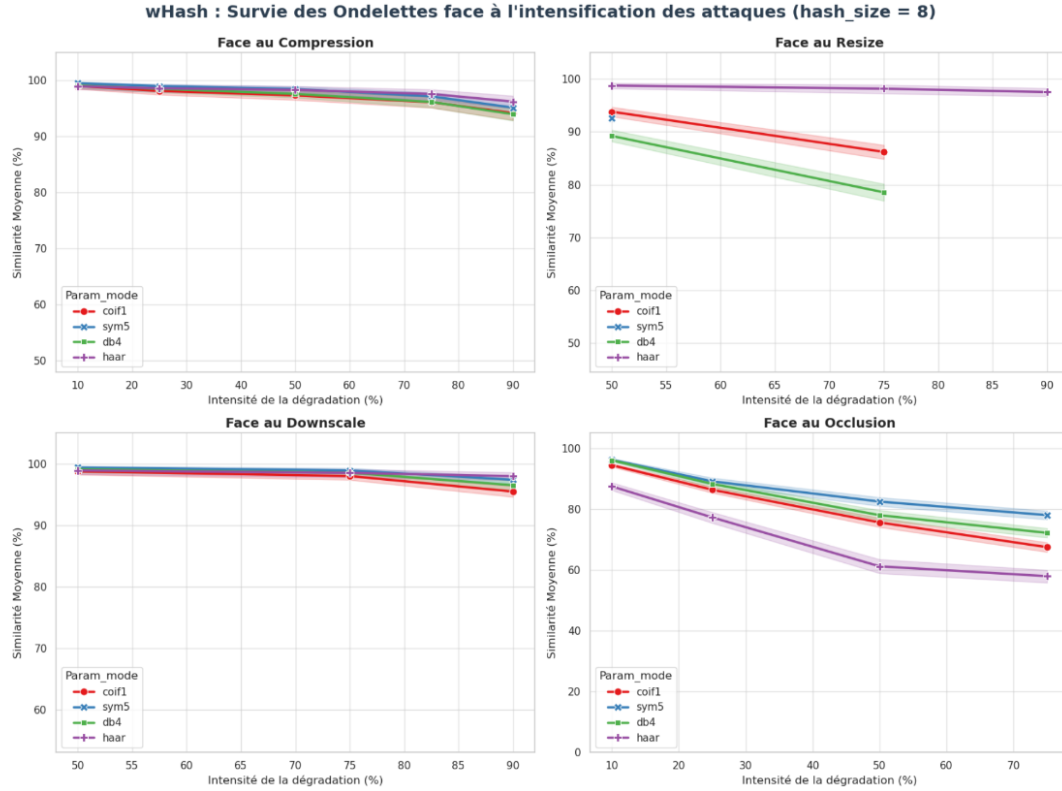


FIGURE 4 – Résilience de wHash et des familles d'ondelettes face aux attaques (hash_size = 8).

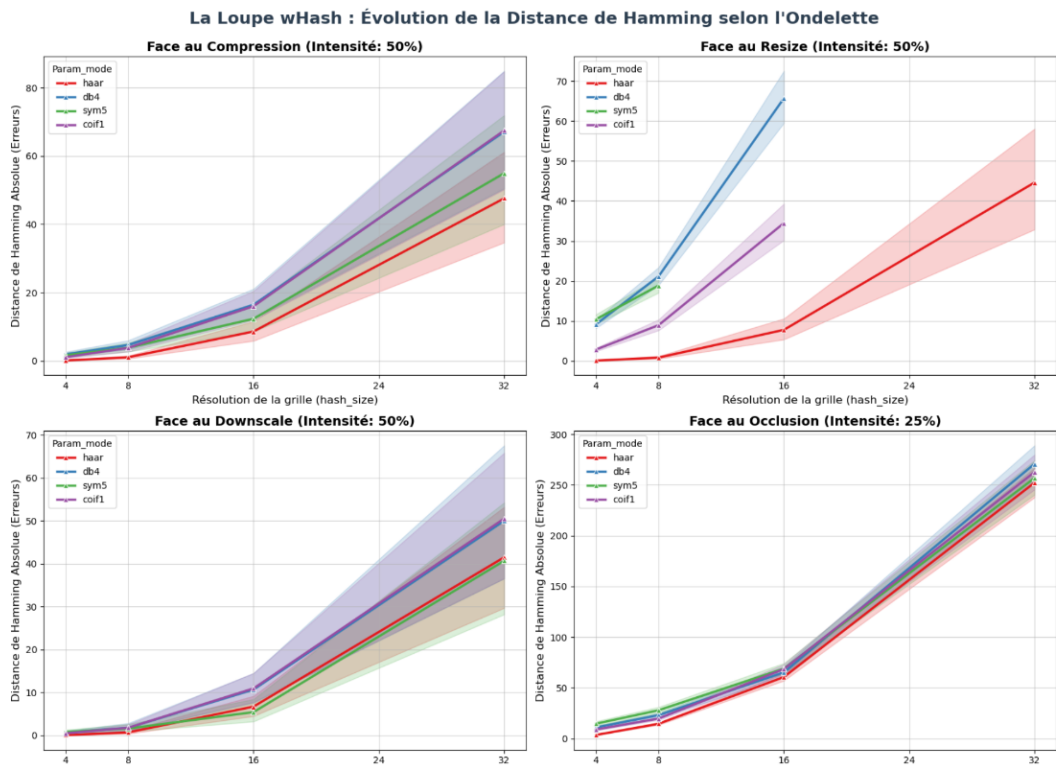


FIGURE 5 – Les Loupes wHash : Évolution de la Distance de Hamming absolue selon la famille d'ondelette.

3.2 Le Paradoxe du Redimensionnement

Face aux attaques globales comme la compression ou le *Downscale*, toutes les familles d'ondelettes affichent une excellente résilience. Cependant, l'attaque de *Resize* (panneau supérieur droit de la Fig. 5) révèle une fracture algorithmique majeure :

- **L'immunité de Haar** : L'ondelette de Haar génère un nombre d'erreurs remarquablement bas. Son filtre, basé sur des différences de moyennes de blocs adjacents, se comporte de manière similaire à *aHash*. Le lissage induit par l'interpolation préserve ces moyennes locales, rendant Haar quasi insensible au rééchantillonnage.
- **La fragilité des ondelettes complexes** : Les ondelettes *db4*, *sym5* et *coif1* accumulent les erreurs de manière agressive à mesure que la résolution augmente. Ces ondelettes possèdent un support spatial étendu et chevauchant (ex : 8 coefficients pour *db4*). Elles sont par conséquent extrêmement sensibles aux déphasages sous-pixelliques et aux artefacts d'interpolation de contour créés lors du redimensionnement physique.

3.3 L'Avantage du Support Spatial Étendu face à l'Occlusion

Si Haar triomphe sur les transformations globales, les altérations locales comme l'occlusion (panneau inférieur droit de la Fig. 5) révèlent la puissance des ondelettes complexes.

Face à une occlusion, l'ondelette de Haar enregistre systématiquement le plus grand nombre d'erreurs brutes. Le support spatial de Haar étant strictement confiné et non-chevauchant, tout coefficient couvert par le bloc noir est irrémédiablement corrompu.

À l'inverse, les ondelettes *sym5* et *db4* démontrent une résistance supérieure (générant moins d'erreurs brutes). Leur support spatial chevauchant permet aux filtres situés à la lisière de l'occlusion de capter simultanément l'artefact noir et les pixels authentiques environnants. Cette propriété mathématique permet aux ondelettes d'ordre supérieur de lisser l'erreur locale et de préserver davantage d'informations structurelles. Toutefois, ce phénomène est sujet à un **effet de convergence** : à mesure que la grille s'affine (vers 32), la taille relative du filtre diminue par rapport au bloc noir, réduisant l'avantage du support étendu et provoquant une lente convergence des ondelettes complexes vers les performances minimales de Haar.

4 Analyse des Performances : colorHash et la Distribution Macroscopique

L'algorithme *colorHash* se distingue radicalement des méthodes précédentes : il abandonne l'analyse spatiale ou fréquentielle (luminance) au profit d'une analyse statistique de la répartition des couleurs dans l'espace colorimétrique HSV. Nos expérimentations ont fait varier le paramètre *binbits*, qui détermine la finesse de la quantification des catégories de couleurs.

4.1 La Stabilité Empirique de la Quantification (*binbits*)

Contrairement aux instabilités structurelles initialement redoutées lors de la variation des hyperparamètres, les résultats empiriques démontrent que l'algorithme calcule les distances avec succès pour toutes les valeurs de *binbits* testées (de 2 à 6). Les graphiques

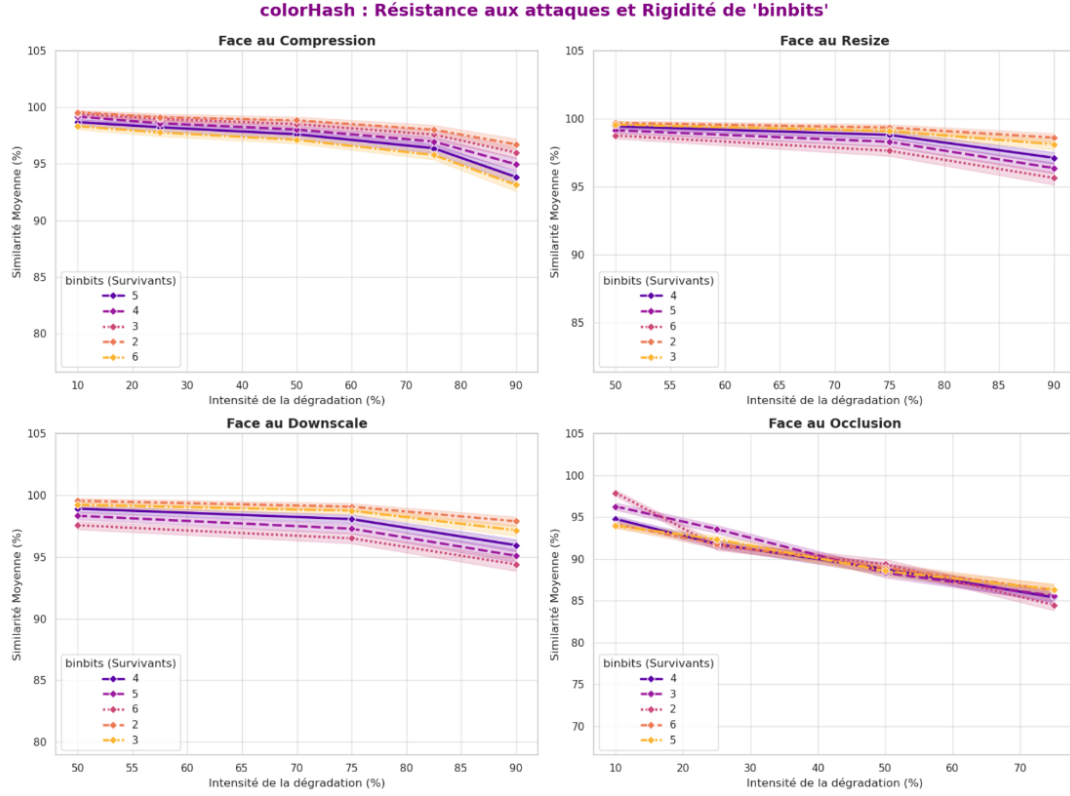


FIGURE 6 – Sensibilité de colorHash face aux attaques et rigidité du paramètre binbits.

(Fig. 6) révèlent un faisceau de courbes extrêmement resserré pour l'ensemble des altérations. Que l'algorithme catégorise les couleurs de manière grossière ($binbits=2$) ou très fine ($binbits=6$), la variation de la similarité n'excède jamais un delta de 2 à 3%. Cela prouve que la robustesse de l'empreinte colorimétrique repose sur les proportions macroscopiques des teintes dominantes, et non sur la granularité de leur catégorisation.

4.2 Invariance Géométrique Absolue

Les graphiques illustrant la réponse au *Resize* et au *Downscale* mettent en évidence une immunité presque totale (similarités maintenues entre 95% et 100%). Contrairement aux algorithmes basés sur des grilles spatiales (comme *aHash* ou *dHash*), *colorHash* génère un histogramme global. Le rééchantillonnage spatial et l'interpolation modifient la position et le nombre de pixels, mais préservent scrupuleusement la distribution globale des teintes (la proportion de bleu, de vert ou de rouge dans la scène reste constante).

4.3 La Résilience Supérieure face à l'Occlusion

La véritable supériorité architecturale de *colorHash* se révèle face à l'attaque par occlusion. Là où les hachages spatiaux et fréquentiels (*pHash*, *wHash*) subissaient une chute sévère (approchant les 60% à 70% de similarité) sous l'effet de la destruction de la grille ou des ondes de base, *colorHash* maintient une similarité remarquable, oscillant autour de 85% même pour de fortes dégradations.

Cette résilience s'explique statistiquement : masquer 25% de la surface d'une image avec un bloc noir n'affecte l'histogramme des couleurs qu'à hauteur de la proportion

masquée. Les 75% de l'image restée intacte continuent de fournir un échantillon statistique suffisamment large et représentatif pour que la distribution globale du spectre HSV original soit reconnue par l'algorithme.